1

$$s = \int_{t_0}^{t} \vec{v}\, dt$$

$\vec{v} \rightarrow$ rychlost

$t \rightarrow$ čas

$s \rightarrow$ dráha

~~zbytek viz. zápisky~~

$$\vec{a} = \dot{\vec{v}}$$

$$s = \vec{v}_0 t + \iint_{t_0}^{t} \vec{a}\, dt$$

2

$$\frac{1}{2}\rho v^2 + \rho g z + p = konst.$$

z - výška ~~vody~~ kapaliny

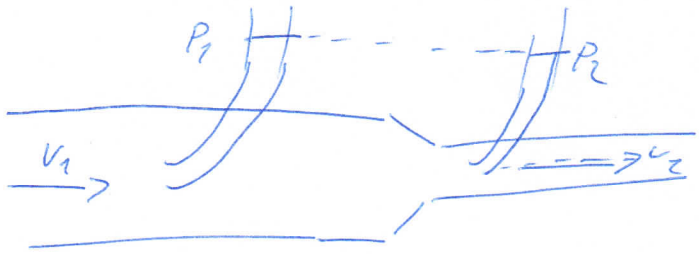
g - gravitační ~~konst~~ zrych.

p - tlak v kapalině

ρ - hustota kapaliny

v - rychlost proudění

ρ je konst.



→ tlak se nemění

(3)

1. ve všech inerciálních vztažných soustavách jsou fyz. děje totožné

2. rychlost světla ve vakuu je ve všech inerc. vztaž. soustavách stejná

(4)

1. $\nabla \times \vec{E} = \vec{j} + \frac{d\vec{D}}{dt}$

$\vec{E}$ → intenzita el.

$\vec{j}$ → hustota el. proudu

$\vec{D}$ → elek. indukce

t → čas

2. $\nabla \times \vec{E} = -\frac{d\vec{B}}{dt}$

$\vec{B}$ → mag. indukce

3. $\nabla \cdot \vec{D} = \rho$

ρ → hustota volného náboje

4. $\nabla \cdot \vec{B} = 0$

5

$P = \vec{F} \cdot \vec{v}$

$\vec{F}$ = síla přemisťující hm. bod

$\vec{v}$ = okamžitá rychlost

P = okamžitý výkon

$T = \frac{1}{2} m \cdot \vec{v} = \int \vec{F} \vec{v} \, dt$ m = hmotnost bodu

6

(7)

$\vec{a} = \vec{a}_n + \vec{a}_t$

$\vec{a} = \vec{g}$ $\vec{g}$ = tíhové zrychlení

$\vec{a}_n = 0$ $\vec{a}_t = \vec{a}$

②

$$P = \mathcal{E} \cdot I = \frac{\mathcal{E}^2}{R} \quad (1.)$$

I – el. proud.

R – odpor

$$\rho = \frac{R \cdot S}{l} \quad (2.)$$

S – plocha průřezu drátem

l – délka

$$S = \frac{1}{4} \pi d^2 \quad (3.)$$

dosazení (3.) do (2.)

$$\rho = \frac{R \cdot \frac{1}{4} \pi d^2}{l} \quad (4.)$$

$$R = \frac{l \cdot \rho}{\frac{1}{4} \pi d^2} \quad (5.)$$

dosazení (5.) do (1.)

$$P = \frac{\mathcal{E}^2}{\frac{l \cdot \rho}{\frac{1}{4} \pi d^2}} = \frac{\mathcal{E}^2 \pi d^2}{4 l \rho}$$

$$l = \frac{\pi d^2 \mathcal{E}^2}{4 P \rho}$$

$$l = \frac{\pi \cdot (0{,}5\ mm)^2 \cdot (12\ V)^2}{4 \cdot (10\ W) \cdot (5 \cdot 10^{-7}\ \Omega m)} = \frac{9\pi}{5}\ m \approx \underline{\underline{5{,}65\ m}}$$